



Profesor Ricardo Santander Baeza

Martes 05 de mayo del 2026



Recuerden que

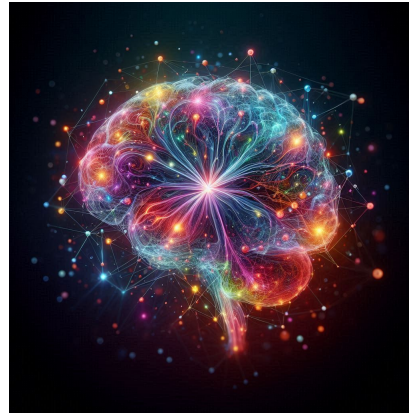


Figure: Espacios Vectoriales

Un conjunto V será llamado un $\mathbb{R}$ - Espacio Vectorial, si

$$V \neq \emptyset$$

$\mathbb{V}$ admite una operación interna, “ + ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} + & : & \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (u, v) \longmapsto u + v \end{array}$$

tal que $(\mathbb{V}, +)$ es un grupo abeliano, es decir satisface las propiedades:

- $u + (v + w) = (u + v) + w \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V}); (\forall w; w \in \mathbb{V})$
- Existe $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ tal que $u + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + u = u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- Para cada u , $u + (-u) = -u + u = 0_{\mathbb{V}}$
- $u + v = v + u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$

$\mathbb{V}$ admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} \cdot & : & \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v \end{array}$$

y satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{K}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de $\mathbb{V}$ se denominarán vectores, los elementos de $\mathbb{R}$ se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como, $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$. Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por $\mathbb{V}$.



Figure: Subespacio Vectorial

Además si $W \subset V$ entonces W será llamado un Subespacio vectorial de V si

- $W \neq \emptyset$
- W es un K -espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Usaremos para subespacios la notación: $U \leq V$

Y, El Teorema de caracterización estructural de subespacio vectorial

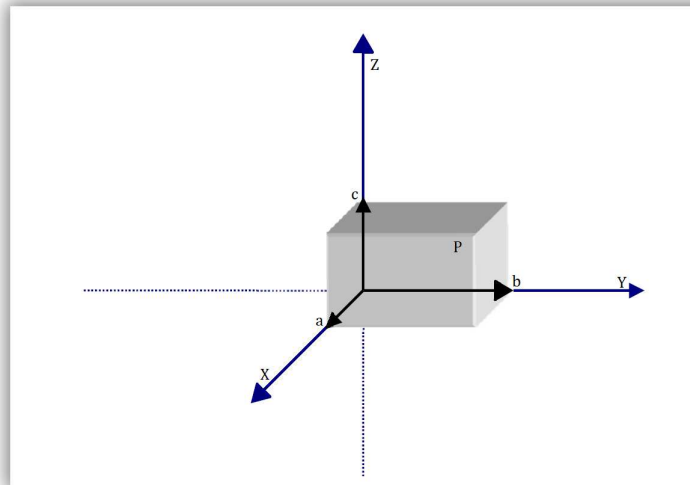


Figure: Subespacio Vectorial Formal

Si consideramos los espacios vectoriales $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces

$$\mathbb{W} \leq \mathbb{V} \iff \begin{cases} (i) & \mathbb{W} \neq \emptyset \\ (ii) & u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W} \implies (u + v) \in \mathbb{W} \\ (iii) & u \in \mathbb{W} \wedge \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u \in \mathbb{W} \end{cases}$$

Hemos también cambiando el punto de vista: De lo Abstracto a lo Concreto obteniendo la versión 2.0 de Subespacio



(1) Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y cada v_i para $(i = 1, 2, \dots, n)$ se llamará un generador.

(2) $u \in V$, se llamará una combinación lineal de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si $u \in \mathbb{W}$, es decir existen n escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de $\mathbb{W}$ se llaman combinaciones lineales de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Dimos un paso más: Sistemas de Generadores

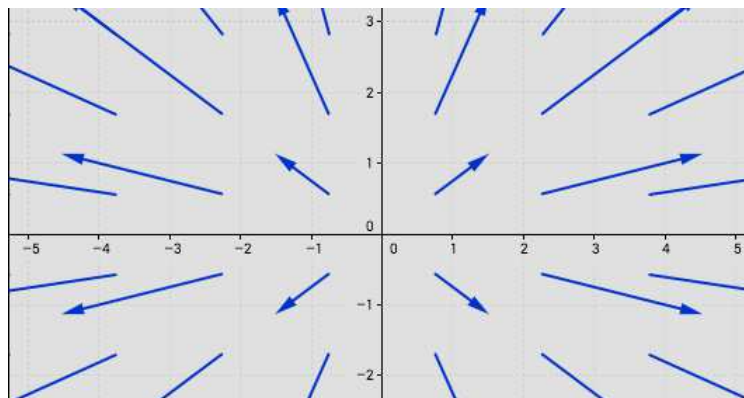


Figure: Extensión de idea de Generador

Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces no debemos olvidar que tenemos “dos Subespacios Extremos”, usualmente los llamamos erróneamente, según mi parecer, Subespacios Triviales y ellos son $\mathbb{W} = \{0_{\mathbb{V}}\}$, ya que $\{0_{\mathbb{V}}\} \subset \mathbb{V}$ y el propio $\mathbb{V}$, pues $\mathbb{V} \leq \mathbb{V}$.

Así que tiene sentido preguntar, ¿si existen o no generadores para el propio $\mathbb{V}$?

Al respecto podemos observar lo siguiente: Dado $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ entonces “naturalmente” o “canónicamente” tenemos que

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

Es decir.

$$\mathbb{R}^2 = \{x(1, 0) + y(0, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \langle \{(1, 0), (0, 1)\} \rangle$$

Y definimos: Sistemas de Generadores



Figure: Sistema de Generadores

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{K}$ espacio vectorial y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$, α será llamado un sistema de generadores para $\mathbb{V}$ si para cada $v \in V$ existen n -escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir,

$$\mathbb{V} = \{v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{K} \ (i = 1, 2, \dots, n)\} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

O en lenguaje más pragmático: α es un sistema de generadores si para cada $v \in V$ tiene solución la ecuación vectorial.

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

(1)

Y definimos: Conjuntos Linealmente Independientes y Conjuntos Linealmente Dependientes



Dependencia e Independencia Lineal

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{R}$ espacio vectorial, y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$. Diremos que α es un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{V}$ si $0_{\mathbb{V}}$, se escribe de una única forma como combinación lineal de los elementos de α , en símbolos Li. Caso contrario diremos que α es un conjunto linealmente dependiente, en símbolos Ld.

Es decir, α es Li en $\mathbb{V}$, si tiene solución única el sistema de ecuaciones homogéneo:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_n v_n = 0_{\mathbb{V}}$$

Y entonces

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_n v_n = 0_{\mathbb{V}} \implies a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Caso contrario decimos que α es un conjunto Linealmente Dependiente.

Una observación importante

(1) Si $\alpha = \{(1, 1), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces α es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^2$ y linealmente independiente en $\mathbb{R}^2$, pues para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que:

$$\begin{aligned} a_1(1, 1) + a_2(1, -1) = (x, y) &\iff (a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (x, y) \\ &\iff \begin{array}{l} a_1 + a_2 = x \\ a_1 - a_2 = y \end{array} \\ &\iff a_1 = \left(\frac{x+y}{2}\right) \wedge a_2 = \left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

Y

$$a_1(1, 1) + a_2(1, -1) = (0, 0) \implies (a_1 + a_2, a_1 - a_2) = (0, 0) \implies \begin{array}{l} a_1 + a_2 = 0 \\ a_1 - a_2 = 0 \end{array} \implies a_1 = a_2 = 0$$

Luego tenemos representación única de la forma.

$$(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}\right)(1, 1) + \left(\frac{x-y}{2}\right)(1, -1)$$

(2) $\beta = \{(1, 1), (1, -1), (2, 3)\} \subset \mathbb{R}^2$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^2$, pero no linealmente independiente, es decir linealmente dependiente, pues para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos que:

$$(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}\right)(1, 1) + \left(\frac{x-y}{2}\right)(1, -1) + 0 \cdot (2, 3) \implies \beta \text{ Sistema de generadores. y}$$

$$(0, 0) = \left(\frac{5}{2}\right)(1, 1) + (-1)\left(\frac{1}{2}\right)(1, -1) + (-1)(2, 3) \implies \beta \text{ Linealmente dependiente}$$

(3) $\gamma = \{(1, 1)\}$ es linealmente independiente pero no un sistema de generadores, pues

$$a_1(1, 1) = (0, 0) \implies (a_1, a_1) = (0, 0) \implies a_1 = 0$$

Pero, $\langle \{(1, 1)\} \rangle = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x = y\} = \{(x, x) | x \in \mathbb{R}\}$ no genera $\mathbb{R}^2$

Así que definimos el concepto central: Base de un Espacio Vectorial

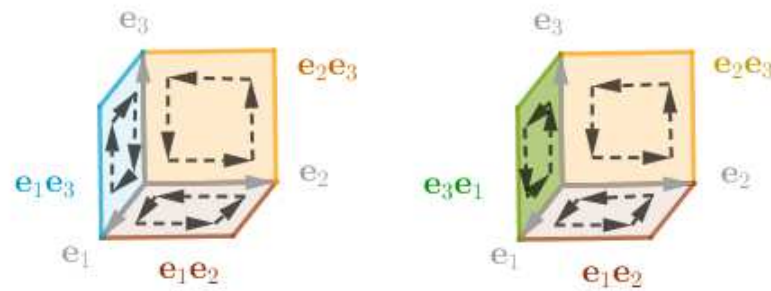


Figure: Base de un Espacio Vectorial

Definición de Base

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$, α será llamada una base de $\mathbb{V}$ si

- (1) α es un Sistema de Generadores, y
- (2) α es un Conjunto Linealmente Independiente

“Herramienta Central. Teorema Mágico ”

De la máxima cantidad de vectores Linealmente Independiente ó de la mínima cantidad de Vectores Generadores



Figure: Teorema Mágico

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y “ $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{V}$ ” entonces cualquier subconjunto de V que posea más de n -vectores es Linealmente Dependiente.

Equivalentemente

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y “ $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{V}$ ” entonces cualquier subconjunto de V que posea menos de n -vectores no es Un Sistema de Generadores.

“Consecuencias Geniales”

- (★) Todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir el mismo número de vectores.
- (★) Y, obtenemos la definición. Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial. Llamaremos **dimensión** de V sobre el cuerpo de escalares $\mathbb{R}$ a la cardinalidad de una base de V , y la notaremos por $\dim_{\mathbb{R}}(V)$

Ejemplos:

Usando la información acrisolada en los ejemplos, y observaciones anteriores tenemos que:

- (1) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = n$; **pues** $\text{card}(c(n)) = n$
- (2) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$; **pues** $\text{card}(p(n)) = n + 1$
- (3) $\dim_{\mathbb{R}}(M_{\mathbb{R}}(n \times s)) = n \cdot s$; **pues** $\text{card}(m(n \times s)) = n \cdot s$

(★) Teorema de Reducción

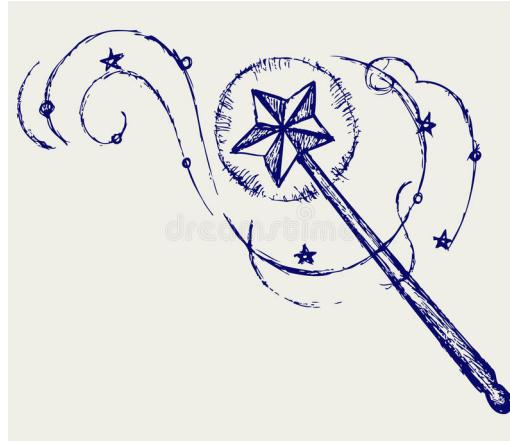
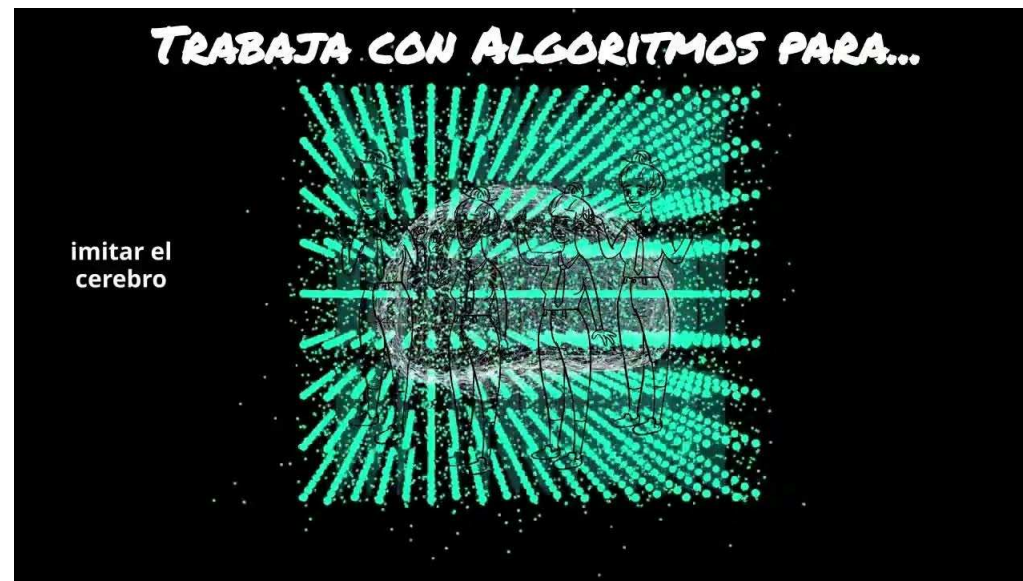


Figure: Corolario del Teorema Mágico

Sea V un $\mathbb{R}$ espacio vectorial tal que $\dim_{\mathbb{R}}(V) = n$, y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ entonces

α Linealmente Independiente $\iff \alpha$ Sistema de Generadores

Ejercicio (1) de Dependencia ó Independencia Lineal



Cómo Aseguramos la Información

Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si el conjunto α es Linealmente Independiente ó Linealmente Dependiente.

Una Solución del Ejercicio (1) de Dependencia ó Independencia Lineal

Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si el conjunto α es Linealmente Independiente ó Linealmente Dependiente.

Una Solución. Para determina si α es un conjunto linealmente independiente ó un conjunto linealmente dependiente, debemos estudiar la solución ó las soluciones de la ecuación:

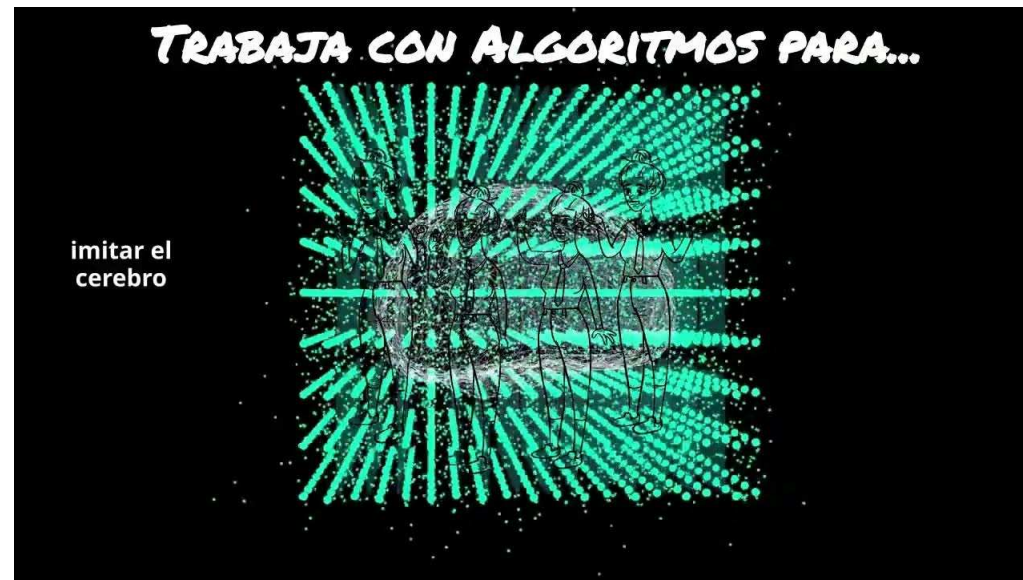
$$a(1, 0, 1) + b(2, 1, 2) + c(1, -1, 2) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

Entonces

$$\begin{array}{ll} a(1, 0, 1) + b(2, 1, 2) + c(1, -1, 2) = 0_{\mathbb{R}^3} & \implies (a, 0, a) + (2b, b, 2b) + (c, -c, 2c) = (0, 0, 0) \\ & \implies (a + 2b + c, b - c, a + 2b + 2c) = (0, 0, 0) \\ & \implies \left(\begin{array}{lcl} (1) & a + 2b + c & = 0 \\ (2) & b - c & = 0 \\ (3) & a + 2b + 2c & = 0 \end{array} \right. \\ & \xRightarrow{(3)-(1)} \left(\begin{array}{lcl} (1) & a + 2b + c & = 0 \\ (2) & b - c & = 0 \\ (4) & c & = 0 \end{array} \right. \\ & \xRightarrow{(2)+(4)} \left(\begin{array}{lcl} (1) & a + 2b + c & = 0 \\ (5) & b & = 0 \\ (4) & c & = 0 \end{array} \right. \\ & \xRightarrow{\text{Sustit. (4) y (5) en (1)}} \left(\begin{array}{lcl} (6) & a & = 0 \\ (5) & b & = 0 \\ (4) & c & = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

Luego, $a = b = c = 0$ es solución única y por definición el conjunto α es Linealmente Independiente.

Ejercicio (2) de Dependencia ó Independencia Lineal



Cómo Aseguramos la Información

Si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, -1, -2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si el α es un conjunto linealmente dependiente o un conjunto linealmente independiente

Una Solución del Ejercicio (2) de Dependencia ó Independencia Lineal

Si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, -1, -2), (1, -1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine si α es un conjunto linealmente dependiente o un conjunto linealmente independiente.

Una solución. Para determinar si α es un conjunto linealmente independiente ó un conjunto linealmente dependiente, debemos estudiar la solución ó las soluciones de la ecuación:

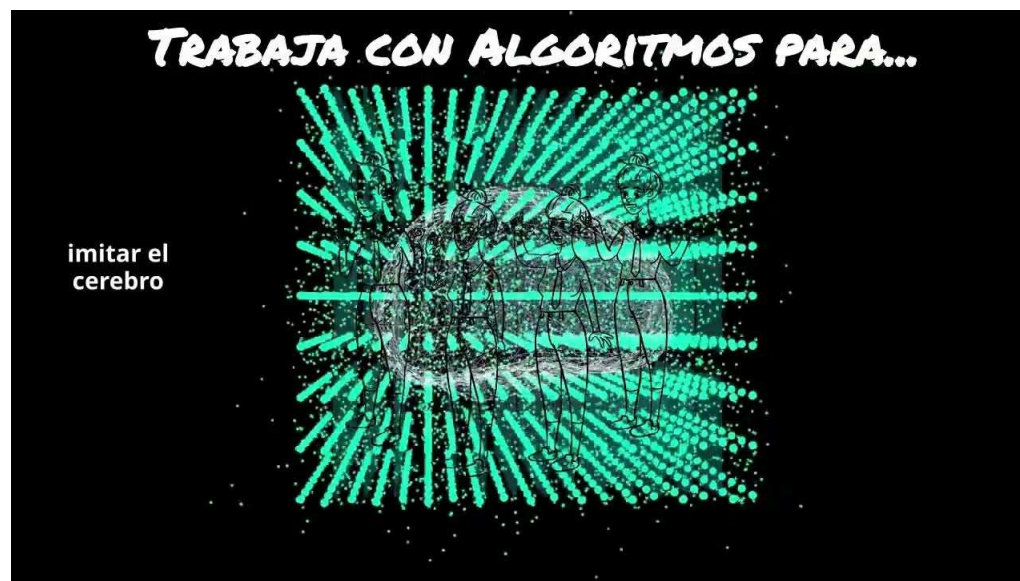
$$a_1(1, 1, 1) + a_2(1, -1, -2) + a_3(1, -1, 2) = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (*)$$

En el caso,

$$\begin{aligned}
 a_1(1, 1, 1) + a_2(1, -1, -2) + a_3(1, -1, 2) &= 0_{\mathbb{R}^3} &\implies& (a_1, a_1, a_1) + (a_2, -a_2, -2a_2) + (a_3, -a_3, 2a_3) = (0, 0, 0) \\
 &&\implies& (a_1 + a_2 + a_3, a_1 - a_2 - a_3, a_1 - 2a_2 + 2a_3) = (0, 0, 0) \\
 &&\xRightarrow{(1)+(2)}& \begin{array}{l|l} (1) & a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ (2) & a_1 - a_2 - a_3 = 0 \\ (3) & a_1 - 2a_2 + 2a_3 = 0 \end{array} \\
 &&\xRightarrow{\text{Oper. y Sustit.}}& \begin{array}{l|l} (4) & 2a_1 = 0 \\ (2) & a_1 - a_2 - a_3 = 0 \\ (3) & a_1 - 2a_2 + 2a_3 = 0 \end{array} \\
 &&\xRightarrow{(6)+2 \cdot (5)}& \begin{array}{l|l} (4) & a_1 = 0 \\ (5) & -a_2 - a_3 = 0 \\ (6) & -2a_2 + 2a_3 = 0 \end{array} \\
 &&\xRightarrow{\text{Oper. y Sust.}}& \begin{array}{l|l} (4) & a_1 = 0 \\ (5) & -a_2 - a_3 = 0 \\ (7) & -4a_2 = 0 \end{array} \\
 &&\implies& \begin{array}{l|l} a_1 & = 0 \\ a_3 & = 0 \\ a_2 & = 0 \end{array}
 \end{aligned}$$

Así que $(*)$ tiene solución única $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ y por definición α es un conjunto linealmente independiente.

Ejercicio (3) de Dependencia ó Independencia Lineal



Cómo Aseguramos la Información

Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto.

$$S = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un conjunto Linealmente Independiente}\}$$

Una Solución del Ejercicio (3) de Dependencia ó Independencia Lineal

Si $\alpha = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, -1, 1 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto.

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un conjunto Linealmente Independiente}\}$$

Solución. Debemos determinar el conjunto $\mathbb{S}$, es decir:

$$\lambda \in \mathbb{S} \iff \lambda \in \mathbb{R} \wedge \alpha \text{ es un conjunto Linealmente Independiente}$$

Entonces mostremos para que $\lambda \in \mathbb{R}$, α es un conjunto Linealmente Independiente, así que debemos estudiar cuando tiene solución única la ecuación:

$$a_1(1, 0, 1) + a_2(2, 1, 2) + a_3(1, -1, 1 - \lambda) = 0_{\mathbb{R}^3} \quad (*)$$

En el caso,

$$a_1(1, 0, 1) + a_2(2, 1, 2) + a_3(1, -1, 1 - \lambda) = 0_{\mathbb{R}^3} \implies (a_1, 0, a_1) + (2a_2, a_2, 2a_2) + (a_3, -a_3, (1 - \lambda)a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\implies (a_1 + 2a_2 + a_3, a_2 - a_3, a_1 + 2a_2 + (1 - \lambda)a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\implies \begin{array}{lcl} (1) & a_1 + 2a_2 + a_3 & = 0 \\ (2) & a_2 - a_3 & = 0 \\ (3) & a_1 + 2a_2 + a_3 - \lambda a_3 & = 0 \end{array}$$

$$\stackrel{(3)-(1)}{\implies} \begin{array}{lcl} (1) & a_1 + 2a_2 + a_3 & = 0 \\ (2) & a_2 & = a_3 \\ (4) & -\lambda a_3 & = 0 \end{array}$$

$$\implies \begin{array}{lcl} a_1 & = & -3a_3 \\ a_2 & = & a_3 \\ \lambda a_3 & = & 0 \end{array} \quad (*)$$

En (*), observamos que:

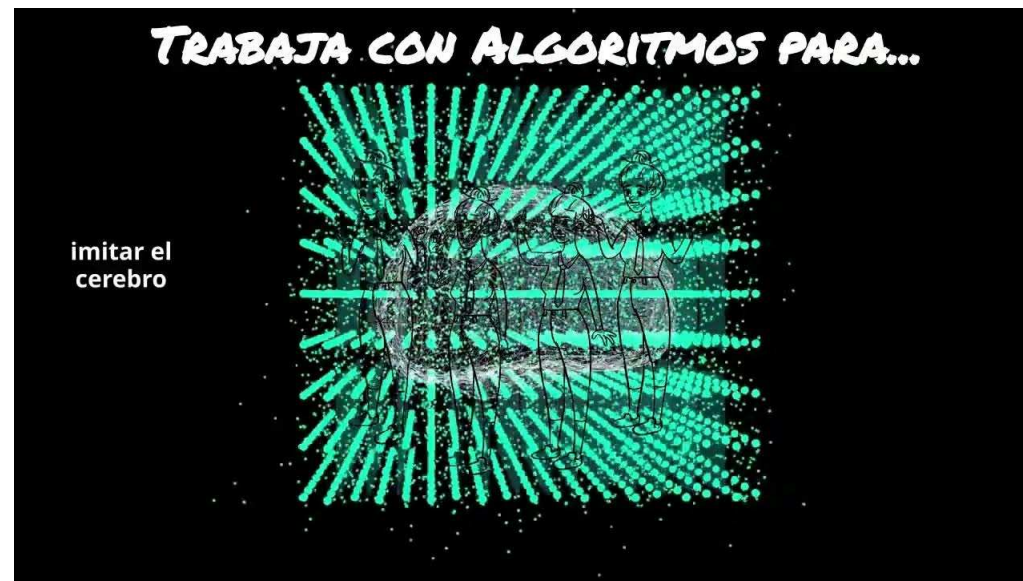
$$\lambda a_3 = 0 \implies \lambda = 0 \vee a_3 = 0 \quad (\text{Propiedad de los números reales})$$

Así que, queda claro que si $\lambda \neq 0$ entonces $0 = a_3 = a_2 = a_1$ únicamente y α es un conjunto linealmente independiente.

Por tanto,

$$\mathbb{S} = \mathbb{R} - \{0\}$$

Ejercicio (4) de Dependencia ó Independencia Lineal



Cómo Aseguramos la Información

Si definimos $\alpha = \{(1, 0, 2), (3, 1, -2), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es linealmente independiente en } \mathbb{R}^3\}$$

Una Solución del Ejercicio (4) de Dependencia ó Independencia Lineal

Si definimos $\alpha = \{(1, 0, 2), (3, 1, -2), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es linealmente independiente en } \mathbb{R}^3\}$$

Una solución. Debemos determinar el conjunto $\mathbb{S}$ y entonces

$$\lambda \in \mathbb{S} \iff \lambda \in \mathbb{R} \wedge \alpha \text{ es linealmente independiente en } \mathbb{R}^3$$

Así que para $\lambda \in \mathbb{S}$ verificamos cuando α es un conjunto linealmente independiente, y entonces

$$a(1, 0, 2) + b(3, 1, -2) + c(1, 1 + \lambda, 1) = (0, 0, 0) \implies (a, 0, 2a) + (3b, b, -2b) + (c, c + c\lambda, c) = (0, 0, 0)$$

$$\implies (a + 3b + c, b + c(1 + \lambda), 2a - 2b + c) = (0, 0, 0)$$

$$\implies \begin{array}{l|l} a + 3b + c & = 0 \\ b + c(1 + \lambda) & = 0 \\ \hline 2a - 2b + c & = 0 \end{array} \quad (*)$$

Ahora, para resolver el sistema (*) podemos hacer lo siguiente:

$$\begin{array}{lcl} (1) & a + 3b + c & = 0 \\ (2) & b + c(1 + \lambda) & = 0 \\ (3) & 2a - 2b + c & = 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \xleftrightarrow{(3)-(1)} \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{lcl} (1) & a + 3b + c & = 0 \\ (4) & b & = -c(1 + \lambda) \\ (5) & a - 5b & = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Operando} & (1) & a + 3b + c = 0 \\ \longleftrightarrow & (4) & b = -c(1 + \lambda) \\ & (5) & a = 5b \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Sust. } b \text{ en}(5) & (1) & a + 3b + c = 0 \\ \Longleftrightarrow & (4) & b = -c(1 + \lambda) \\ & (6) & a = -5c(1 + \lambda) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} Sust. \begin{array}{c} a \text{ } y \text{ } b \\ \longleftrightarrow \end{array} en(1) & \begin{array}{l} (7) \quad -5c(1+\lambda) - 3c(1+\lambda) + c = 0 \\ (4) \quad b = -c(1+\lambda) \\ (6) \quad a = -5c(1+\lambda) \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Operando} & (7) & c(-7 - 8\lambda) = 0 \\ \Longleftrightarrow & (4) & b = -c(1 + \lambda) \\ & (6) & a = -5c(1 + \lambda) \end{array}$$

Luego,

$$(7 + 8\lambda) \neq 0 \implies \underbrace{c=0}_{de(7)} \wedge \underbrace{b=0}_{de(4)} \wedge \underbrace{a=0}_{de(6)}$$

Así que

$$S = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{7}{8} \right\}$$